

1. Deriváljuk az alábbi függvényeket (szorzat, hányados, láncszabály és exponenciális hatvány)!

$$\text{a) } f(x) = x^3 e^{-2x} \quad \text{b) } g(x) = \frac{\sin(3x)}{x^2 + 1} \quad \text{gy.: } h(x) = \sqrt{\ln(x) + \cos(2x)}$$

$$\text{c) } j(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \quad \text{d) } k(x) = x^{\sin x} \quad \text{gy.: } l(x) = (\tan x)^x$$

2. Írjuk fel az alábbi függvények érintőjének egyenletét a megadott  $x_0$  pontban!

$$\text{a) } f(x) = x^2 \ln x, \quad x_0 = e \quad \text{gy.: } g(x) = \frac{2x+1}{x-1}, \quad x_0 = 2$$

3. Számítsuk ki az alábbi határértékeket a L'Hospital-szabály alkalmazásával!

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \quad \text{gy.: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{x}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} \quad \text{gy.: } \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$$

4. Vizsgáljuk meg az alábbi függvényeket (folytonosság és) deriválhatóság szempontjából a megadott pontokban!

$$\text{a) } f(x) = |x^2 - 4|, \quad x_0 = 2 \quad \text{gy.: } g(x) = x|x|, \quad x_0 = 0$$

$$\text{b) } h(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{ha } x \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases} \quad x_0 = 0$$